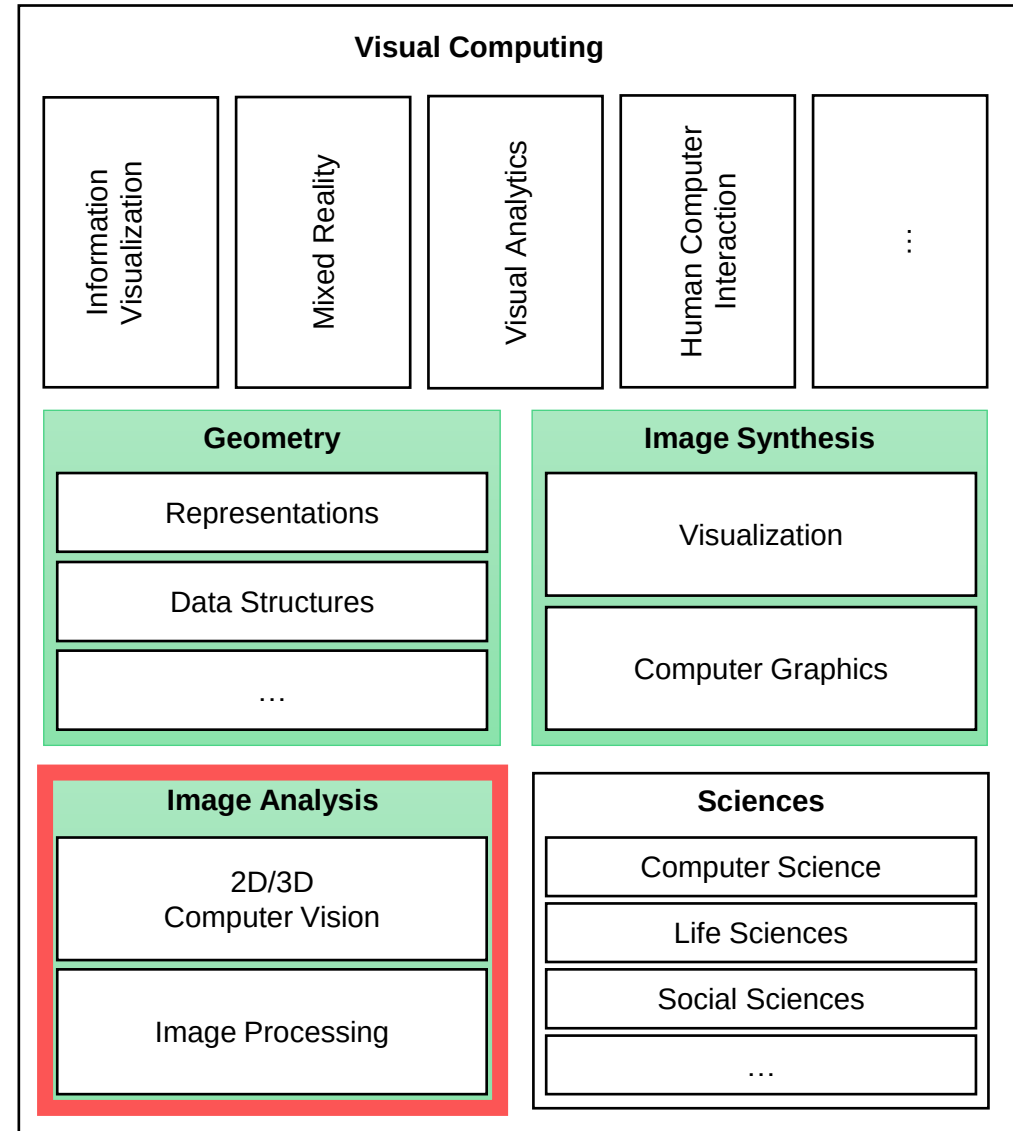
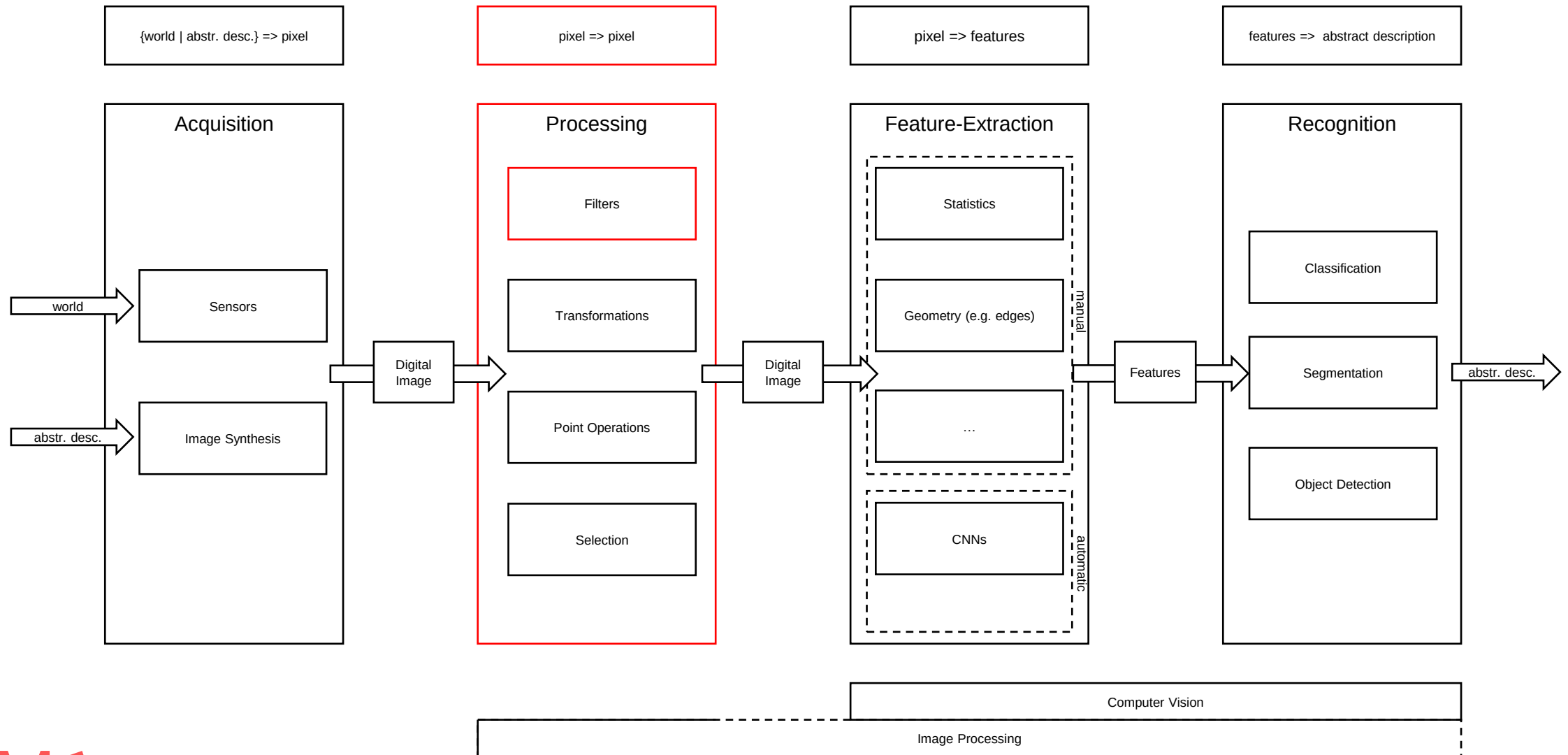




Übersicht



Übersicht



Lernziele

- Die Funktionsweise Nichtlinearer Filter mit eigenen Worten beschreiben können.
- Anwendungen und Eigenschaften einzelner Nichtlinearer Filter aufzählen können.
- Nichtlineare Filter händisch berechnen sowie implementieren können.
- Aus einem gefilterten Bild ableiten können, welcher Nichtlinearer Filter benutzt wurde.

Nichtlineare Filter

- **Bisher:** Der neue Wert eines Pixels hängt linear von den Werten seiner Nachbarn ab.
- **Jetzt:** Abhängigkeit ist nicht mehr linear.

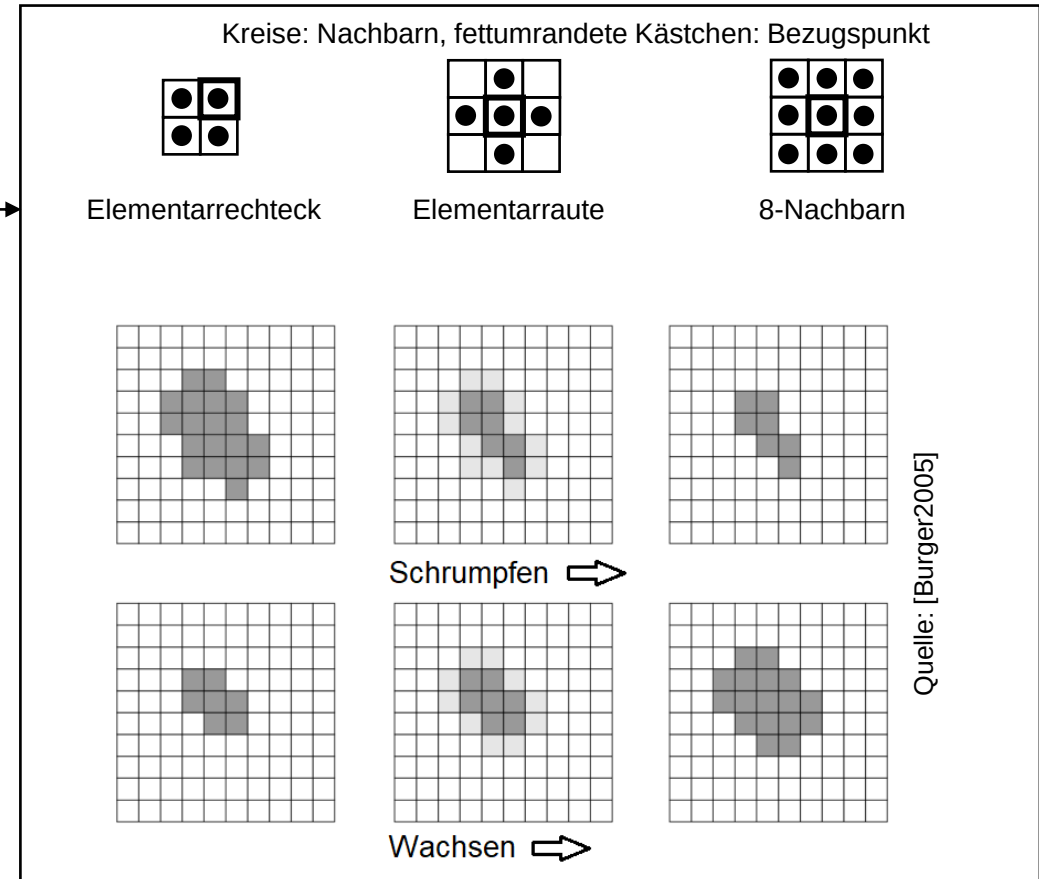
Wir starten mit den sog. **Morphologischen Operatoren**.

Morphologische Operatoren

HM' 

Nichtlineare Filter

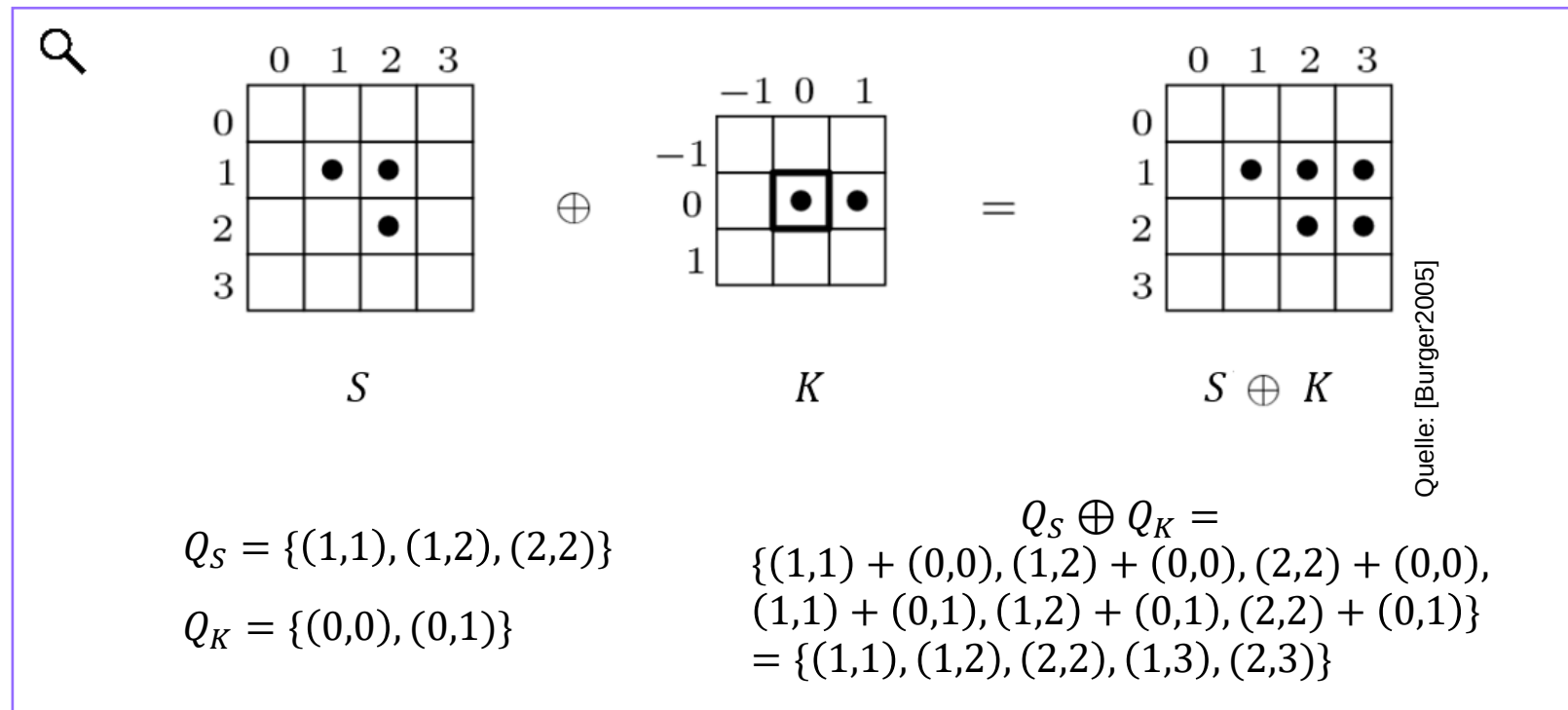
- **Bisher:** Der neue Wert eines Pixels hängt linear von den Werten seiner Nachbarn ab.
- **Jetzt:** Abhängigkeit ist nicht mehr linear.
- Beispiele:
 - Morphologischen Operatoren
 - **Median-Filter**



Morphologische Operatoren – Dilatation

„Wachsen“

$$S \oplus K: Q_S \oplus Q_K = \{(x, y) = (x' + i, y' + j) | (x', y') \in Q_S, (i, j) \in Q_K\}$$



Morphologische Operatoren – Dilatation: Intuition

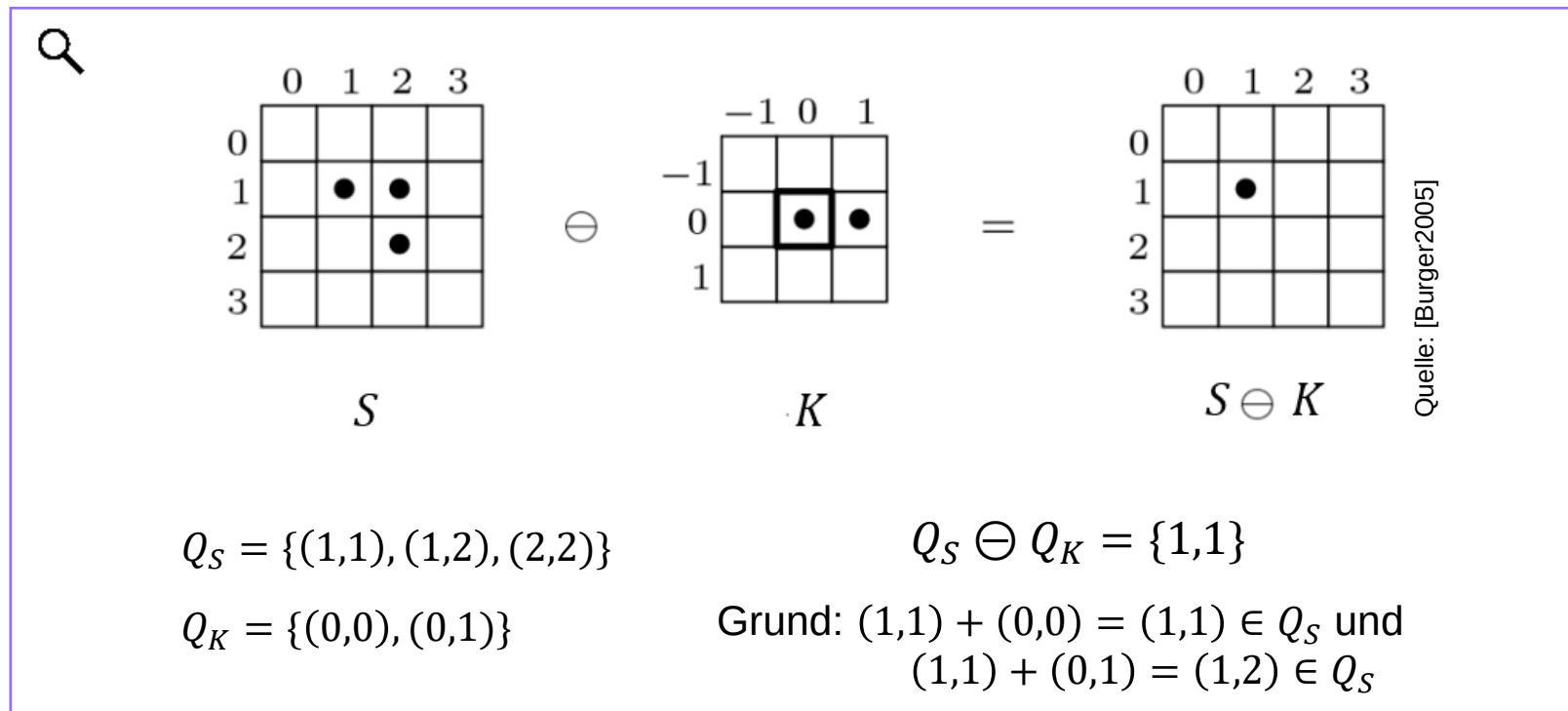


Dilatation: Das Strukturierende Element K wird an jedem gesetzten Pixel in S repliziert.

Morphologische Operatoren – Erosion

„Schrumpfen“

$$S \ominus K: \quad Q_S \ominus Q_K = \{(x, y) | (x + i, y + j) \in Q_S, \forall (i, j) \in Q_K\}$$



Morphologische Operatoren – Erosion: Intuition



Erosion: Es werden nur Pixel aus S übernommen, dessen umliegende Bildregion komplett in das strukturierende Element K passt.

Morphologische Operatoren – Opening und Closing

Aus Dilatation und Erosion lassen sich zusammengesetzte Morphologische Operatoren erzeugen:

- **Opening**
 - Erosion gefolgt von Dilatation mit demselben K .
 - Entfernt kleine Bildstrukturen.
- **Closing**
 - Dilatation gefolgt von Erosion mit demselben K .
 - Füllt Löcher und Zwischenräume.

Eigenschaften:

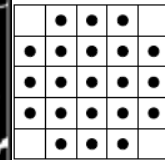
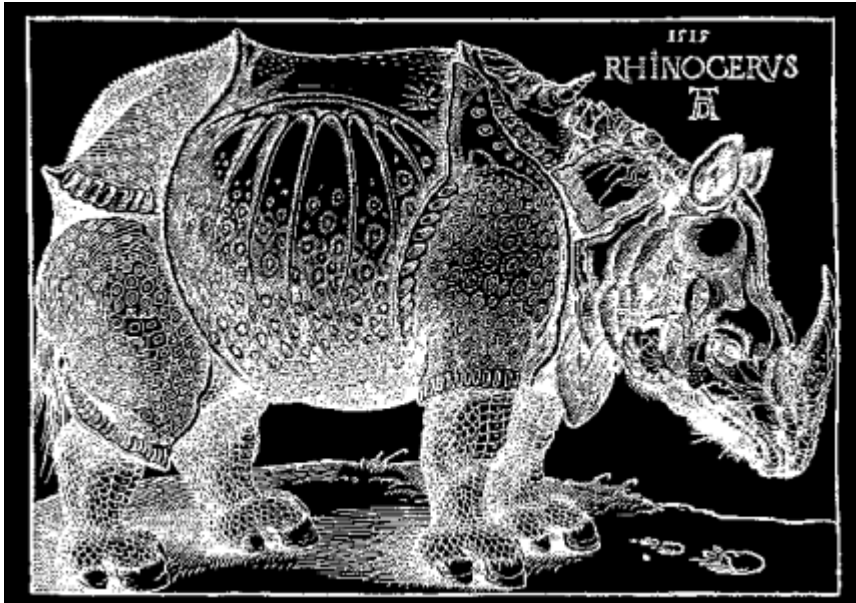
- Opening und Closing sind **idempotent**: Jede weitere Anwendung ändert nichts mehr am Bild.
- Opening des Vordergrunds ist äquivalent zu Closing des Hintergrunds (und umgekehrt).

Morphologische Operatoren – Beispiele (1)



Dilatation und Erosion verschiedengroßen
Scheiben als Strukturierendes Element.

Quelle: [Burger2005]



r : Radius der
Scheibe

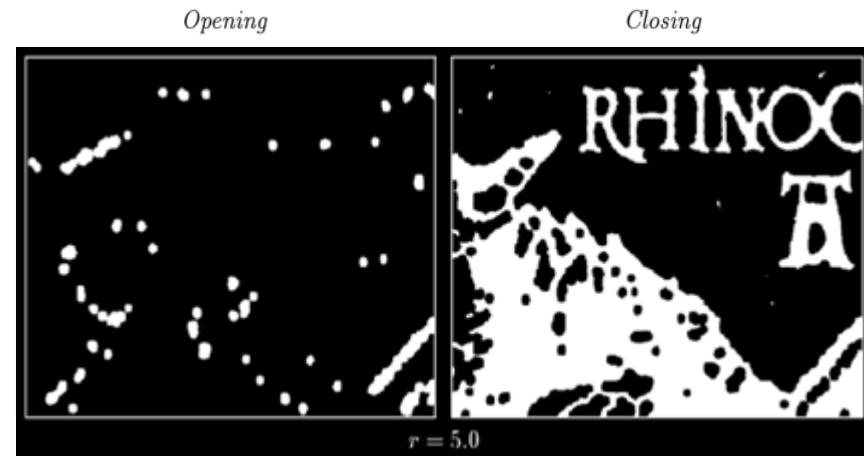
Morphologische Operatoren – Beispiele (2)



Quelle: [Burger2005]



Opening und Closing verschiedengroßen Scheiben als Strukturierendes Element.



Morphologische Operatoren - Grauwertbilder

- Wie „versprochen“, kann man Morphologische Operatoren auch auf **Grauwertbildern** anwenden.
- Dazu nutzt man sog. **Rangordnungsoperatoren**:
 - Die Durch das Strukturierende Element ermittelten Nachbarn für einen Bildpunkt (x, y) in S werden der Größe nach sortiert.
 - **Dilatation**: Der **maximale** Wert wird der neue Wert an der Stelle (x, y) .
 - **Erosion**: Der **minimale** Wert wird der neue Wert an der Stelle (x, y) .
- Die auf diese Weise definierten Operatoren Dilatation und Erosion (und darauf aufbauend Opening und Closing) haben die **gleichen Eigenschaften** wie im Binärbild-Fall.

Morphologische Operatoren - Beispiele



Bildmatrix S

	0	1	2	3	4	...
0	23	28	35	16	24	...
1	15	18	24	22	19	...
2	17	24	22	25	31	...
3	18	19	16	18	24	...
4	16	20	21	19	18	...
...	...	...	...	...	...	...

Strukturiertes Element K

Raute				
			28	
	(a)	15	18	24
			24	

Dilatation

	28											28		
15	18	24	➡		15	18	24	24	28	➡		15	28	24
	24												24	

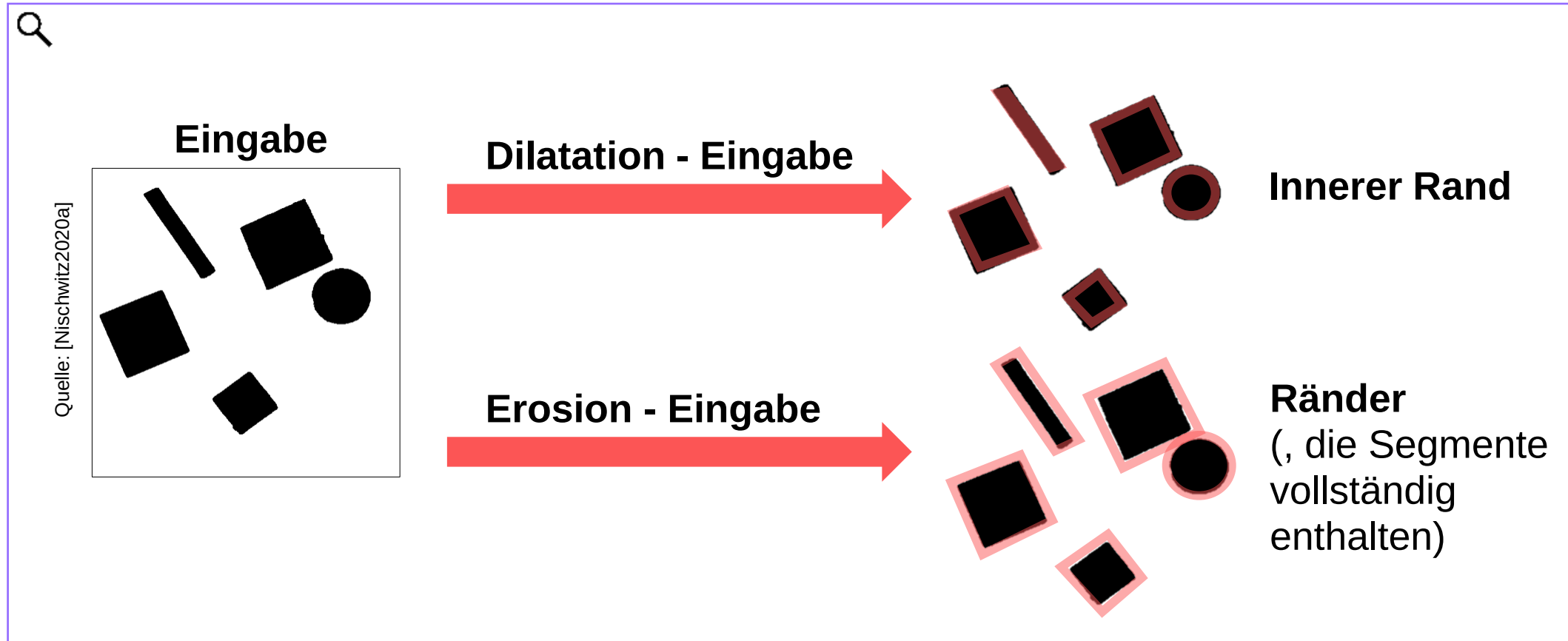
Erosion

	28													28	
15	18	24		→		15	18	24	24	28		→	15	15	24
	24													24	

© Prof. Dr. P. Haberäcker

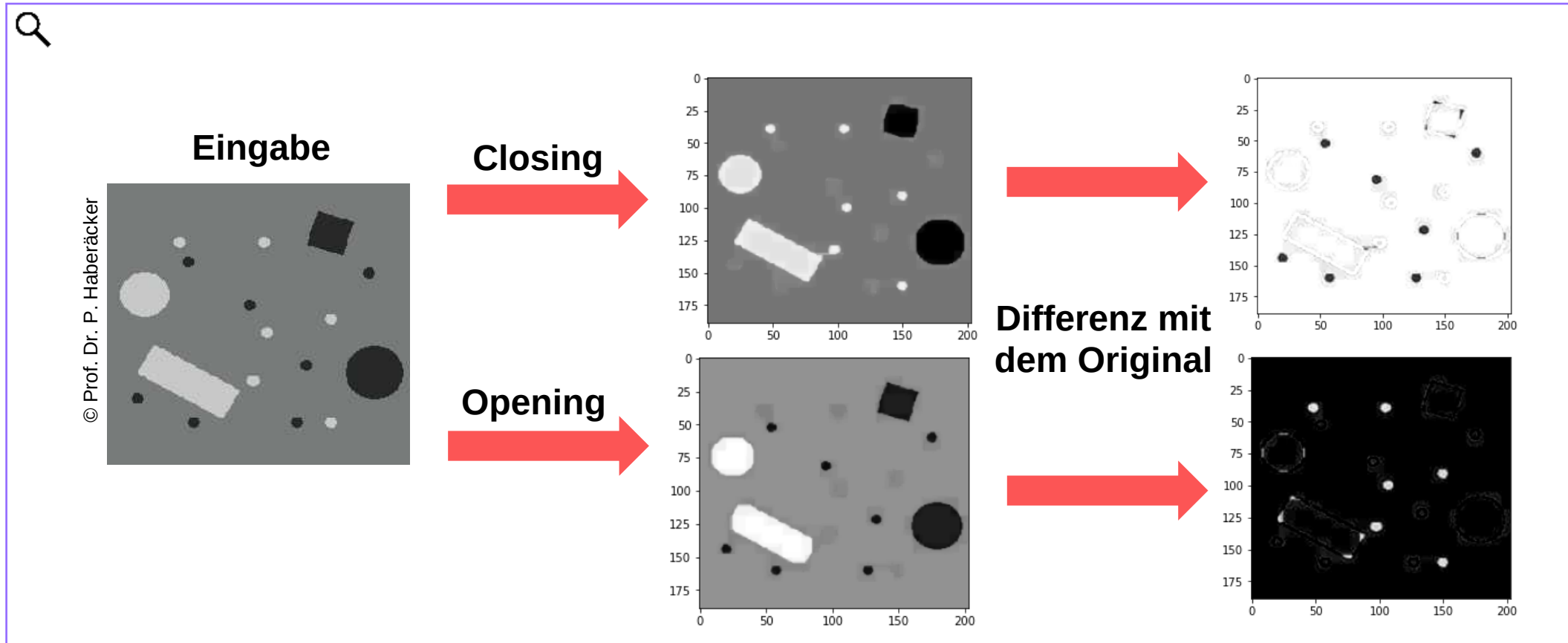
Morphologische Operatoren – Anwendungen

Extraktion von Segmenträndern



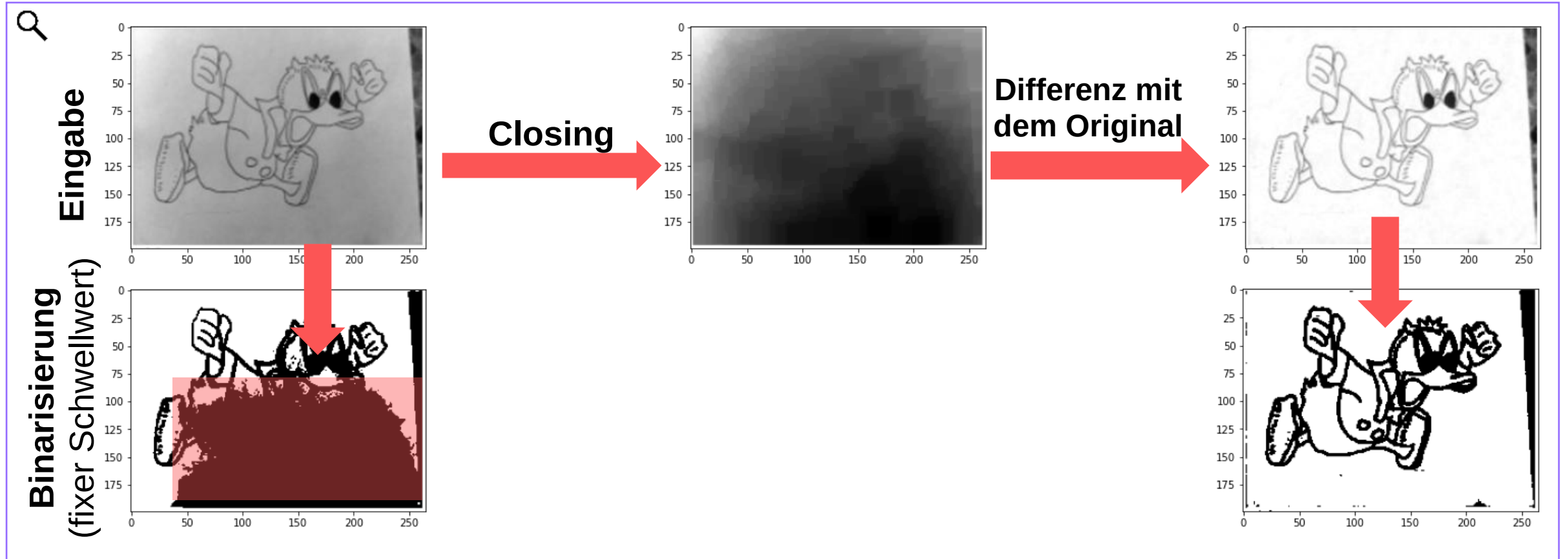
Morphologische Operatoren – Anwendungen

Gezielte Extraktion von Formen



Morphologische Operatoren – Anwendungen

Kanten und Linien (hier: ungleichmäßige Ausleuchtung)

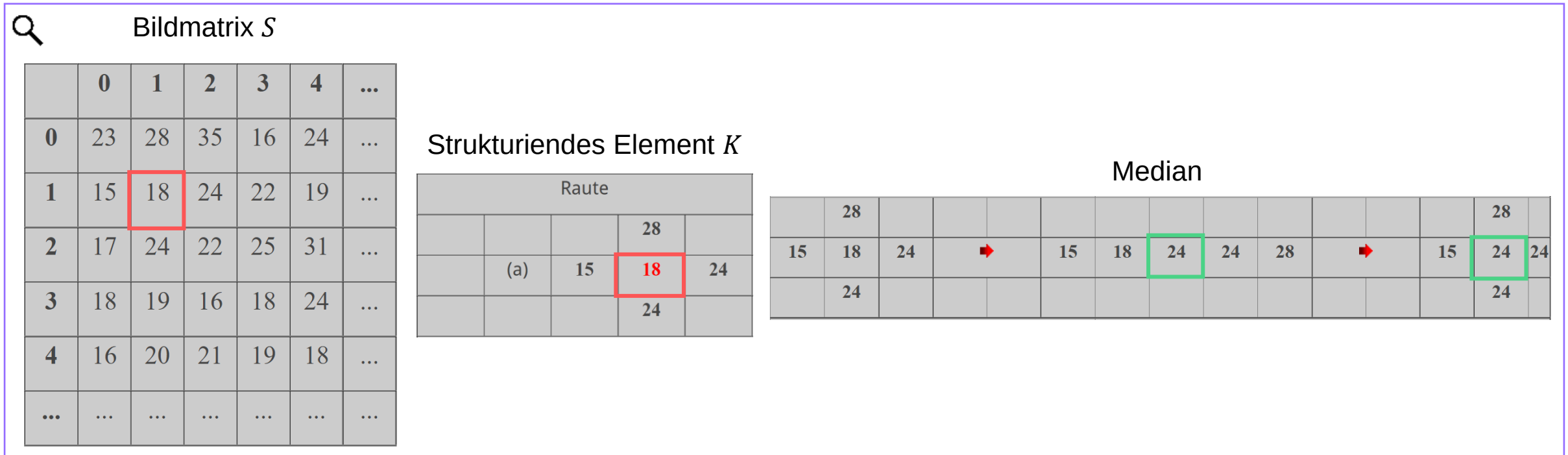


Median-Filter

HM 

Median-Filter

- Anstelle des minimalen oder maximalen Nachbarswert, nimmt man den **Median**:



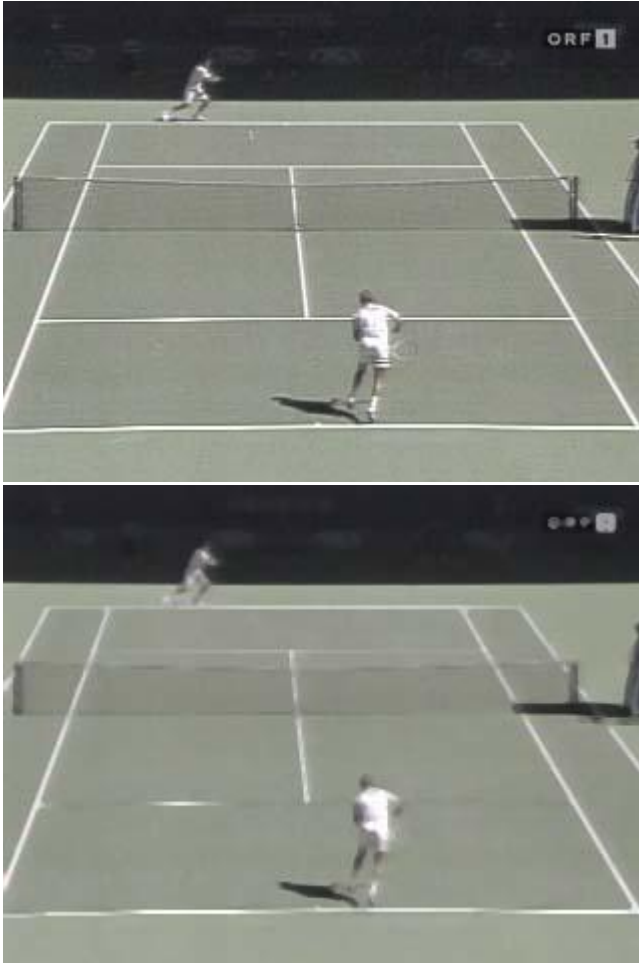
© Prof. Dr. P. Haberäcker

- Der Median-Filter ist z.B. für die Reduzierung von sog. **Salt-and-Pepper-Rauschen** geeignet.

Median-Filter - Beispiel

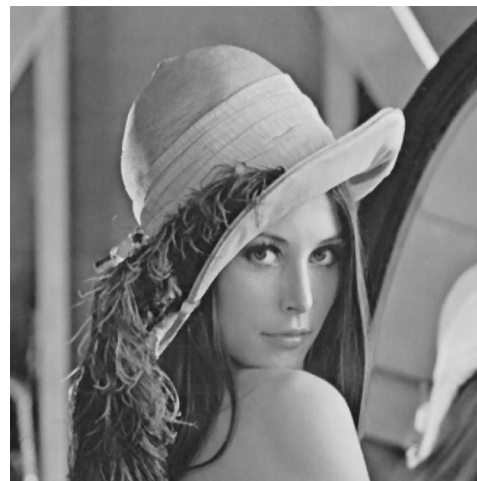


© Prof. Dr. P. Haberäcker



Eingabe

Median-Filter



Lena Forsén



<https://www.losinglena.com/>

Zusammenfassung

- **Morphologische Operatoren** sind ein Beispiel für Nichtlineare Filter, die für die selektive Veränderung von Bildstrukturen in Binär- und Grauwertbildern zum Einsatz kommen.
- Namentlich sind das die Operatoren **Dilatation** („Wachsen“), **Erosion** („Schrumpfen“) sowie die zusammengesetzten Operatoren **Opening** und **Closing**.
- Das dazu verwendete **Strukturierende Element** zur Festlegung von Nachbarschaften und hat maßgeblichen Einfluss auf das Resultat.
- Ein weiteres Beispiel für Nichtlineare Filter ist der **Median-Filter**, der sich insbesondere zur Reduktion von sog. Salt-and-Pepper-Rauschen eignet.
- Die **Skelettierung** ist die Reduktion von Bildelementen auf ihr „Skelett“, d.h. auf eine Struktur der „Dicke“ 1px.

Ausblick

- Bisher haben all unsere Betrachtungen (Bildmanipulationen) entweder nur den jeweiligen Bildpunkt (**Punktoperationen**) oder „räumliche“ Nachbarschaften des Bildpunkts berücksichtigt (Lineare bzw. Nichtlineare Filter => **Operationen im Ortsbereich**).
- Aber wie können wir die Geometrie eines Bildes als Ganzes manipulieren?
- Darum soll es als Nächstes gehen...

Bibliographie

Kürzel	Referenz
Burger2005	Wilhelm Burger, Mark James Burge, Digitale Bildverarbeitung – Eine Einführung in Java und ImageJ, X.media.press (2005)
Nischwitz2020a	Alfred Nischwitz, Max Fischer, Peter Haberäcker, Gudrun Socher, Bildverarbeitung – Band II des Standardwerks Computergrafik und Bildverarbeitung, 4. Auflage, Springer (2020)